

Centro Sportivo SportLab



Relazione progetto Tecnologie Web · Anno: 2025/2026

Email referente

leonardo.preo@studenti.unipd.it

Sito Web

<http://tecweb.studenti.math.unipd.it/lpreo>

Team di Sviluppo

Nome	Matricola
Leonardo Preo	2101092
Alessio Zanella	2101079
Leonardo Salviato	2101086
Romascu Mihaela-Mariana	2079726

Credenziali di Accesso

Ruolo	Username	Password
Cliente	user	user
Admin	admin	admin



Contents

1	Introduzione	4
2	Progettazione	4
2.1	Architettura progetto	4
2.2	Struttura contenuto delle pagine	5
2.3	Struttura organizzativa	6
2.4	Schema organizzativo	6
2.5	Analisi dell'utenza	6
2.6	Suddivisione del lavoro	7
3	Implementazione	8
3.1	Funzionalità per gli Utenti Registrati	8
3.2	Funzionalità per gli Amministratori	8
3.3	Funzionalità per gli Utenti Generici (Non Autenticati)	9
3.4	Sicurezza	9
4	SEO e Prestazioni	9
5	Database	10
5.1	Struttura delle Tabelle	10
5.2	Relazioni	10
6	Tecnologie Utilizzate	11
7	Accessibilità	11
7.1	Scelta della Palette dei Colori e Verifica dei Contrasti	12
7.2	Test di Accessibilità delle Pagine	12
8	Test Effettuati	12
8.1	Test delle Funzionalità Implementate	12



9 Conclusioni	13
9.1 Sviluppi futuri	14



1 Introduzione

Il progetto sviluppato è un'applicazione web per la pubblicizzazione dei servizi forniti dal centro sportivo SportLab, e funge allo stesso tempo da gestionale per le prenotazioni di campi presso il centro sportivo stesso. Facilitando il lavoro della segreteria del centro e consentendo una gestione efficiente e corretta delle prenotazioni, evitando sovrapposizioni grazie a controlli automatizzati. Permette inoltre di modificare, cancellare e consultare facilmente le prenotazioni in tempo reale.

Per poter comunicare alla clientela eventuali aggiornamenti è stata introdotta la sezione *annunci speciali*, visualizzabile nella pagina Home. Gli annunci sono modificabili dagli amministratori nella pagina apposita, permettendo un massimo di 5 annunci pubblicati. L'obiettivo principale è fornire un'interfaccia intuitiva e accessibile che consenta ai clienti di rimanere aggiornati sulle novità del centro, prenotare campi sportivi e agli amministratori di gestire tali prenotazioni e annunci. Il progetto è stato sviluppato ponendo particolare attenzione all'accessibilità, all'esperienza utente e alla facile fruibilità del sito anche da dispositivi mobile.

2 Progettazione

L'interfaccia è stata progettata seguendo i principi di usabilità e accessibilità. Gli utenti possono orientarsi facilmente attraverso un header con menù di navigazione principale e breadcrumb che mostra il nome della pagina corrente. Ogni pagina e componente del sito sono stati studiati per essere accessibili da dispositivi mobile come cellulari o tablet. Per realizzare ciò sono stati implementati stili di tipo responsive e sono state utilizzate le media query, per adattare la visualizzazione delle pagine in base alla dimensione del dispositivo utilizzato per l'accesso al sito.

2.1 Architettura progetto

Il progetto è stato sviluppato seguendo il pattern architetturale MVC (Model-View-Controller). Nella sezione View è possibile trovare tutte le pagine HTML sviluppate con i relativi stylesheets CSS e i file PHP dedicati alla corretta visualizzazione delle pagine. Il componente Controller si occupa della ricezione dei dati e richieste dalla View e li gestisce tramite l'Application Logic ed eventuali chiamate al Model. Il Model si occupa delle chiamate al DB e dunque tutta la gestione delle query e i relativi risultati prodotti da esse.



2.2 Struttura contenuto delle pagine

Di seguito viene presentata la strutturazione del contenuto specifico di ogni pagina:

- **Home:** In questa pagina viene presentato il centro sportivo *SportLab*. Viene raccontata la storia del centro, i benefici dello sport e l'attrezzatura presente nel centro. Inoltre sono esposti gli orari di apertura durante la settimana ed eventuali annunci straordinari recenti.
- **Servizi:** In questa pagina vengono presentati i servizi del centro sportivo *SportLab*, permettendo così ai clienti di verificare cosa è possibile prenotare. Sono descritti i campi degli sport disponibili: Tennis, Calcio a 5 e Basket. Ogni sport è presentato tramite una card descrittiva nella quale vengono mostrati: i costi di prenotazione, le immagini dei campi, l'attrezzatura disponibile in ogni campo e altre informazioni utili. A fine pagina si trova una mappa della struttura per facilitare l'identificazione della struttura e dei vari campi.
- **Prenotazioni:** Agli utenti registrati, in questa pagina, il form permette di effettuare delle prenotazioni selezionando: sport, campo, data e fascia oraria. Il prezzo viene calcolato automaticamente in base al tipo di sport scelto. Agli amministratori, in questa pagina, vengono presentate tutte le prenotazioni, in una tabella riepilogativa con i dettagli (utente, sport, campo, numero, data, orario, prezzo), ordinate in ordine decrescente per data di prenotazione. Essi hanno la possibilità di modificare e eliminare le prenotazioni, e vengono messi a loro disposizione una serie di filtri per facilitare la ricerca delle prenotazioni desiderate.
- **Le mie prenotazioni:** In questa pagina l'utente registrato può visualizzare tutte le sue prenotazioni effettuate, in una tabella riepilogativa con i dettagli (sport, campo, data, orario, prezzo), ordinate in ordine decrescente per data di prenotazione. Ha la possibilità di modificare o eliminare le prenotazioni che hanno una data di prenotazione superiore alle 24 ore dalla data odierna.
- **Gestione annunci:** In questa pagina gli admin possono gestire gli annunci speciali visualizzati dall'utente nella home. Nella pagina è presente una tabella con il titolo, la descrizione e la data di ogni annuncio. Per ciascun annuncio è possibile effettuare la modifica e la cancellazione. Tra le funzionalità l'admin ha la possibilità di creare nuovi annunci con un limite massimo di 5 per mantenere l'accessibilità.
- **Login:** In questa pagina l'utente registrato può effettuare l'autenticazione con le proprie credenziali. Il form di login richiede l'email e la password, nel caso in cui l'utente non abbia effettuato la registrazione è possibile usare il link apposito a fine form per passare alla pagina di registrazione.



- **Registrazione:** La seguente pagina contiene il form di registrazione nel quale vengono richiesti: Nome, Cognome, Email, Data di nascita e Password. Nel caso in cui l'utente sia già registrato, può usufruire del link a fine form per essere portato al form di login.
- **Account:** In questa pagina gli utenti autenticati possono visualizzare e modificare le loro informazioni personali (nome, cognome, email e data di nascita) e hanno la possibilità di effettuare il logout dalla propria sessione.
- **Errore 404:** Questa pagina contiene un messaggio chiaro che informa l'utente che " La pagina che stai cercando non esiste o è stata spostata ". Il design è semplice e intuitivo, con un link ben visibile che reindirizza l'utente alla pagina principale del sito.
- **Errore 500:** Come per l'errore 404, la pagina mostra un messaggio di errore, in questo caso causato dal server, e mette a disposizione un link per tornare alla home.

2.3 Struttura organizzativa

Il sito ha una struttura organizzativa gerarchica, in quanto si parte sempre dalla pagina home per poi arrivare alle diverse diramazioni (servizi, prenotazioni, login, account). Ogni pagina è accessibile tramite il menù di navigazione principale presente nell'header del sito.

2.4 Schema organizzativo

Per presentare le informazioni all'utente abbiamo utilizzato uno schema organizzativo tematico, in quanto ogni pagina del sito e in particolare ogni sezione sono destinate a trattare un argomento specifico.

2.5 Analisi dell'utenza

Il sito sarà utilizzato da un pubblico eterogeneo, che comprende utenti con diversa familiarità con le tecnologie digitali. Per questo motivo l'interfaccia dovrà essere progettata in modo semplice, intuitivo e accessibile, così da risultare facilmente utilizzabile anche dagli utenti meno esperti.

Per gestire questa criticità si è adottata la metafora della pesca per creare la struttura del sito: Il **tiro perfetto** è rappresentato dalla segnalazione delle funzionalità principali (es. *Prenota*) con un bottone di dimensioni maggiori e colore più appariscente rispetto al resto delle voci presenti nel menù.

La **trappola per aragoste** si può individuare nel menù che espone in modo ordinato i contenuti presenti, e nelle sezioni a fine pagina che offrono un accesso veloce alle funzionalità principali del sito.



La caratteristica della **pesca a strascico** è garantita dalla struttura di dimensioni ridotte e intuitiva dell'applicativo.

2.6 Suddivisione del lavoro

La realizzazione del progetto ha richiesto la collaborazione di tutti i membri durante gran parte delle attività. Allo stesso tempo però ogni membro si è focalizzato nello sviluppo di determinati componenti e funzionalità nel seguente modo:

- **Alessio Zanella:**

- Progettazione DB
- Componente Header (HTML + CSS + JS)
- Pagina Registrazione (HTML + CSS + JS + PHP)
- Pagina Prenotazioni Admin (HTML + CSS + JS + PHP)
- Pagina Le mie prenotazioni (HTML + CSS + JS + PHP)
- Stesura relazione

- **Leonardo Preo:**

- Pagina Error404 (HTML + CSS + JS + PHP)
- Pagina Error500 (HTML + CSS + JS + PHP)
- Pagina Account (HTML + CSS + JS + PHP)
- Pagina Le mie prenotazioni (HTML + CSS + JS + PHP)
- Controlli automatizzati form di registrazione (es. hash password, età minima, ecc.)
- Stesura relazione

- **Leonardo Salviato:**

- Pagina Home (HTML + CSS + JS + PHP)
- Pagina Servizi (HTML + CSS + PHP)
- Pagina Prenota User (HTML + CSS + JS + PHP)
- Pagina Gestione annunci (HTML + CSS + JS + PHP)
- Sviluppo servizio PHP builder per assemblare i componenti delle singole pagine
- Stesura relazione

- **Mihaela-Mariana Romascu:**

- Implementazione accessibilità



- Pagina Login (HTML + CSS + JS + PHP)
- Componente Footer (HTML + CSS + JS)
- Testing funzionalità
- Stesura relazione

3 Implementazione

3.1 Funzionalità per gli Utenti Registrati

Gli utenti registrati e autenticati hanno accesso alle seguenti funzionalità:

- **Prenota:** Gli utenti possono effettuare prenotazioni presso il centro sportivo. Per completare una prenotazione, devono indicare il tipo di sport desiderato (Tennis, Basket, Calcio a 5), la data e l'orario di prenotazione (con fasce orarie predefinite). Il sistema calcola automaticamente il prezzo sulla base del tipo di sport selezionato.
- **Account:** Gli utenti hanno accesso a una sezione dedicata dove possono visualizzare e modificare le loro informazioni personali (nome, cognome, email e data di nascita). Dalla pagina dell'account, gli utenti hanno la possibilità di effettuare il logout dalla propria sessione.
- **Le mie prenotazioni:** Gli utenti possono visualizzare tutte le loro prenotazioni effettuate in una tabella riepilogativa con i dettagli (sport, campo, data, orario, prezzo), ordinate in ordine decrescente per data di prenotazione. Hanno la possibilità di modificare o eliminare le prenotazioni che hanno una data di prenotazione superiore alle 24 ore dalla data odierna.

3.2 Funzionalità per gli Amministratori

Gli amministratori hanno accesso a funzionalità avanzate di gestione:

- **Prenotazioni:** Gli amministratori possono consultare tutte le prenotazioni ricevute in una tabella riepilogativa. Possono modificare i dettagli delle prenotazioni (sport, campo, data, orario) e eliminare prenotazioni quando necessario per gestire al meglio la disponibilità dei campi.
- **Account:** Come gli utenti ordinari, gli amministratori hanno la possibilità di effettuare il logout dalla propria sessione e modificare i dati dell'account.



- **Gestione annunci:** Nella pagina home in primo piano sono presenti degli annunci. Un amministratore ha la possibilità di eliminare, modificare e aggiungere (con un massimo di 5 segnalato) questi annunci dalla pagina "Gestione annunci"

3.3 Funzionalità per gli Utenti Generici (Non Autenticati)

Gli utenti che non hanno effettuato l'accesso possono:

- Visualizzare la pagina home con informazioni sulla struttura e i servizi offerti.
- Accedere alla pagina "Servizi" per conoscere i diversi tipi di sport disponibili e le relative tariffe.
- Navigare alla pagina di login per effettuare l'accesso o alla pagina di registrazione per creare un nuovo account.

3.4 Sicurezza

Durante lo sviluppo del progetto si è dedicata una parte del tempo alla realizzazione di controlli riguardanti l'hashing delle password ed eventuali attacchi di tipo SQL Injection:

- **Hashing delle password:** Le password degli utenti vengono hashate utilizzando l'algoritmo bcrypt prima di essere memorizzate nel database, garantendo che le credenziali rimangano protette anche in caso di accesso non autorizzato al database.
- **Protezione contro SQL Injection:** Le query critiche che coinvolgono input utente (login, registrazione, creazione prenotazioni, modifica dati utente) utilizzano prepared statements con `mysqli_prepare()` e `mysqli_stmt_bind_param()` nel file `model/database/database.php`. Ad esempio, la funzione `getUserByEmail()` utilizza prepared statements per prevenire attacchi injection. Tuttavia, alcune query per operazioni amministrative, che non devono gestire input testuali inviati da utenti (come la visualizzazione e eliminazione di prenotazioni), utilizzano ancora concatenazione di stringhe.

4 SEO e Prestazioni

Per ottimizzare le prestazioni e il SEO del sito, sia da Desktop che da Mobile, sono state adottate le seguenti tecniche:

- **Riduzione delle dimensioni delle immagini:** per ridurre il più possibile lo spazio richiesto senza però ridurre eccessivamente la qualità.



- **htaccess:** Impostato regole di caching più efficaci per i contenuti statici nel file di configurazione htaccess.
- **Consigli Lighthouse:** Per controllare le metriche di Prestazioni e SEO abbiamo utilizzato i consigli di Google Lighthouse (rispettando la separazione tra contenuto e presentazione, ad esempio: no inlining di regole CSS). Durante i test abbiamo sempre ottenuto il punteggio massimo, 100%, in tutte le categorie tranne nella sezione prestazioni nella quale abbiamo ottenuto valori intorno al 95% durante i test per mobile nelle pagine di Home e Servizi, altrimenti 100% in tutte le pagine nel controllo desktop.
- **Minimizzazione JS e CSS:** Sono stati minimizzati tutti i file Javascript e CSS, eliminando spazi e indentazioni, per ridurre il loro tempo di caricamento. Nella consegna sono presenti i file minimizzati utilizzati dal sito e sono stati lasciati anche i file originali per permettere una lettura e correzione semplificate.

5 Database

Il database del progetto è stato sviluppato in forma normale ed è strutturato per supportare la gestione di utenti, campi sportivi, prenotazioni e annunci speciali.

5.1 Struttura delle Tabelle

- **Utente:** Contiene i dati degli utenti registrati (id, nome, cognome, email, data di nascita, password hashata, ruolo).
- **TipoCampo:** Contiene i tipi di campi disponibili (Tennis, Calcio5, Basket) con il relativo costo orario.
- **Campo:** Contiene i dettagli dei campi sportivi disponibili, incluso il numero del campo e il tipo di sport.
- **Prenotazione:** Contiene le informazioni sulle prenotazioni (id, utente, numero campo, tipo di campo, data, ora inizio, ora fine, prezzo).
- **Annunci:** Contiene le informazioni riguardanti gli annunci speciali presenti nella home e nella pagina di "Gestione annunci" (id, idAdmin, titolo, descrizione, data).

5.2 Relazioni

Le tabelle sono interconnesse tramite relazioni di chiave esterna, che garantiscono l'integrità referenziale e rendono più efficiente la gestione dei dati. Ad esempio, ogni prenotazione è



associata a uno specifico utente e a un determinato campo, mentre ogni annuncio riporta l'identificativo dell'amministratore che lo ha creato.

6 Tecnologie Utilizzate

Il progetto è stato sviluppato utilizzando le seguenti tecnologie:

- **PHP:** Per la logica server-side, la gestione delle sessioni e l'accesso al database.
- **MySQL:** Per la gestione del database relazionale.
- **HTML5:** Per la struttura semantica delle pagine.
- **CSS3:** Per lo styling responsive e l'adattamento a diversi dispositivi.
- **JavaScript:** Per l'interattività lato client e la validazione dei form.
- **Fetch API:** Per le operazioni asincrone senza ricaricamento della pagina.
- **Silktide:** Estensione Google utilizzata per controllo del contrasto tra colori e screen reader
- **Wave Evaluation Tool:** Estensione Google utilizzata per un preciso controllo delle aria-label
- **Total Validator:** Strumento messo a disposizione dall'università per effettuare un controllo completo (accessibilità web, validazione HTML, validazione CSS, controllo link interrotti)

7 Accessibilità

Per garantire che il sito sia accessibile a persone con un ampio raggio di capacità, sono stati implementati i seguenti accorgimenti:

- Utilizzo di tag semantici HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>)
- Attributi `aria-label` e `aria-labelledby` per una migliore descrizione degli elementi
- Attributi `role` per elementi non semantici (es. `role='alert'` per i messaggi di errore)
- Attributi `alt` significativi per tutte le immagini decorative e informative



- Corrette intestazioni logiche con <h1>, <h2>, <h3>
- Contrasti di colore verificati secondo gli standard WCAG AA
- Attributi `abbr` e `scope` per l'accessibilità delle tabelle presenti
- Gestione attributi `lang` per evidenziare le parole e/o frasi in lingue diverse dall'italiano

La navigazione tramite tastiera è completamente supportata, permettendo agli utenti di navigare l'intera applicazione senza l'uso del mouse.

7.1 Scelta della Palette dei Colori e Verifica dei Contrasti

La palette cromatica è stata selezionata per trasmettere energia e dinamismo, con colori equilibrati e contrasti verificati secondo gli standard WCAG AA per garantire l'accessibilità a tutti gli utenti.

7.2 Test di Accessibilità delle Pagine

Per effettuare i test di accessibilità che sono automatizzabili abbiamo utilizzato Silktide, Wave Evaluation Tool e Total Validator. Invece i test che richiedono un intervento manuale come la verifica del contenuto degli alt o delle description, sono stati effettuati personalmente dagli sviluppatori.

8 Test Effettuati

8.1 Test delle Funzionalità Implementate

Sono state testate le varie funzionalità implementate all'interno del sito web utilizzando diversi browser (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge). In particolare si è verificato che:

- La visualizzazione di tutte le pagine avvenisse in modo corretto.
- La funzionalità di prenotazione memorizzi correttamente i dati nel database.
- La modifica e l'eliminazione delle prenotazioni (da parte dell'admin) vengano eseguite correttamente.
- La creazione o la modifica delle prenotazioni verifichi la presenza di altre prenotazioni che alteri la disponibilità dei campi, ed impedisca la sovrapposizione di più prenotazioni.



- La funzionalità di login e la conseguente gestione dei permessi funzionino in modo adeguato.
- Durante la creazione di un nuovo account si verifichi l'età minima di 14 anni per potersi registrare e che non venga fatto uso di una email già utilizzata.
- Il layout sia responsive e si adatti correttamente a diverse dimensioni di schermo.
- Gli input testuali inseriti dall'utente non possano creare problemi di SQL Injection.
- Gli annunci vengano visualizzati correttamente in Home, rispettando le modifiche effettuate dagli amministratori.
- La pagina Annunci non permetta la creazione di più di 5 annunci, ciascuno dei quali sia composto al più da 40 caratteri per il titolo e 200 per la descrizione.

9 Conclusioni

SportLab rappresenta un'applicazione web completa e funzionale per la gestione delle prenotazioni presso un centro sportivo. Il progetto è stato sviluppato con attenzione particolare ai principi di accessibilità, usabilità e sicurezza, garantendo un'esperienza utente inclusiva e intuitiva.

I principali risultati raggiunti includono:

- Un'interfaccia responsiva che si adatta perfettamente a dispositivi di diverse dimensioni (desktop, tablet, mobile).
- Implementazione completa delle funzionalità di autenticazione, gestione account, prenotazioni e annunci.
- Misure di sicurezza robuste per proteggere i dati degli utenti tramite hashing delle password e prepared statements SQL.
- Accessibilità verificata attraverso l'uso appropriato di tag semantici e attributi ARIA.
- Meta tag SEO implementati in tutte le pagine per migliorare la visibilità nei motori di ricerca.
- Messaggi di errore specifici e user-friendly che guidano gli utenti verso soluzioni.

Il progetto è stato testato su molteplici browser (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge) e la validazione del codice HTML e CSS è stata eseguita tramite i tool ufficiali del W3C.



9.1 Sviluppi futuri

Sebbene il progetto sia completamente funzionale, future migliorie potrebbero includere:

- Implementazione di prepared statements per tutte le query database, comprese quelle amministrative.
- Aggiunta di funzionalità di ricerca e filtraggio avanzato per le prenotazioni.
- Sistema di notifiche email per le prenotazioni e i cambiamenti di stato.
- Dashboard amministrativa più completa con statistiche e rapporti.
- Implementazione di autenticazione a due fattori per maggiore sicurezza.

